

2024-2025 学年第一学期《高等代数与解析几何(I)》期末试卷 (B)

本题
得分

—使用专业、班级_____ —学号_____ 姓名_____

1

求向量

题 数	一	二	三	四	五	总 分
得 分						

本题
得分

一、填空题 【每小题 4 分，共计 32 分】

1、已知 3 维实向量 β 可由实向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示且表示法不惟一，则 $(\alpha_1 \times \alpha_2) \cdot \alpha_3 = \underline{\hspace{2cm}}$.

2、三平面 $\pi_i: a_i x + b_i y + c_i z + d_i = 0, i=1, 2, 3$ 相交于一点，记 $A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \end{pmatrix}$,

则 $r(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

3、四阶行列式 $D_4 = |a_{ij}|_{4 \times 4}$ 中，含 $a_{12}a_{34}$ 且带负号“-”的项为_____.

4、设 $f(x)$ 是一个非零多项式， A 是一个 3 阶反对称实方阵，若 $f(A) = O$ ，则 $|A| + f(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

5、设 5 阶矩阵 A 满足 $A^2 = O$ ，则 A^* 表示 A 的伴随矩阵，则 $\text{tr}(E_5 - A^*) = \underline{\hspace{2cm}}$.

6、设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ，则 $(A^{2025})^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

7、设 A 是 n 阶实矩阵， A^T 表示 A 的转置矩阵， E_n 表示 n 阶单位矩阵，则齐次线性方程组 $(E_n - A + A^T)x = 0$ _____ (填：“必有”或“没有”) 非零解.

8、叙述两个 $m \times n$ 矩阵 n 阶等价的定义_____;

设 A, B 是两个 n 阶可逆矩阵，问 A, B 是否等价_____ (填：“等价”或“可能等价”或“不等价”) (本题每空 2 分)

考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)

开课教研室 信息与计算科学系

命题教师: _____

命题时间 2024.12.03

本题
得分

二、解答题〔每小题 8 分，共计 24 分〕

- 1、求通过点 $P(1, 2, -2)$ 且垂直于直线 $L: \frac{x-1}{3} = \frac{y+4}{2} = \frac{z-3}{1}$ 的平面 π 的方程，并求向量 PP_1 的长度，其中 P_1 为直线 L 与平面 π 的交点。

2、计算行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 \\ 1+x & 1+y & 1+z & 1+w \\ x+x^2 & y+y^2 & z+z^2 & w+w^2 \\ x^2+x^3 & y^2+y^3 & z^2+z^3 & w^2+w^3 \end{vmatrix}$ 。

3、讨论向量 $\beta = (1, 3, -3)$ 是否可由向量组

$\alpha_1 = (1, 2, 0), \alpha_2 = (1, a+2, -3a), \alpha_3 = (-1, -b-2, a+2b)$ 线性表示, 在能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示时, 写出表示的一般形式.

本题
得分

$$\begin{cases} x \\ 4x \\ a \end{cases}$$

本题
得分

三、〔本题 12 分〕设 A, B 是 3 阶矩阵, $A^*BA = 2BA - 8E_3$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

求矩阵 B .

α_3 线

本题 得分	
----------	--

四、〔本题 12 分〕 设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \end{cases}$$

有 3 个线性无关的解, 求 a, b 的值及线性方程组的通解.

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$$

本题
得分

五、证明题【每小题 5 分，共 20 分】

3.

1、设 $f(x), g(x)$ 是数域 F 上两个多项式，证明： $f(x) | g(x)$ 当且仅当 $f^2(x) | g^2(x)$ 。

2、设 n 阶矩阵 $A, B, A+B$ 都是可逆矩阵，证明： $A^{-1} + B^{-1}$ 也是可逆矩阵。

3、设 A 是 n 阶矩阵, α 是 n 维列向量, k 是正整数, 若 $A^k \alpha \neq 0$, $A^{k+1} \alpha = 0$,

证明: $\alpha, A\alpha, A^2\alpha, \dots, A^k\alpha$ 线性无关.

4、设 A 是 n 阶矩阵, 证明: 矩阵方程 $AXA = A$ 有解.